

Lab 12.01: Backups and Scheduling Tasks

Requirements

- Ensure the Linux virtual machine (VM) from Lab 01 is operational.
- Upon starting your VM, log in using the account `yourname_membercode`.
- Open a terminal window.

Practice Contents

Open a terminal window and `su` to root except as noted.

1. Read section 12.2.1 and answer the following questions regarding backups.

a. *What is the frequency you would back up each of these partitions (e.g., daily, weekly, monthly, yearly, never). Assume the computer generally only has 1 user logged in at a time and there are no more than 5-10 users who use the computer. Provide a brief explanation for each.*

- /
- /boot
- /home
- /var
- Swap

- + / (Root): Hàng tuần hoặc Hàng tháng. *Giải thích:* Chứa các file hệ điều hành và nhị phân hệ thống, rất ít khi thay đổi ngoại trừ lúc cập nhật hoặc cài phần mềm mới.
- + /boot: Hàng tháng hoặc chỉ sau khi cập nhật Kernel. *Giải thích:* Chứa cấu hình bootloader và kernel tĩnh, chỉ thay đổi khi hệ thống nâng cấp kernel.
- + /home: Hàng ngày. *Giải thích:* Chứa dữ liệu cá nhân của người dùng, thay đổi liên tục nên cần sao lưu thường xuyên nhất để tránh mất dữ liệu.
- + /var: Hàng ngày. *Giải thích:* Chứa dữ liệu biến đổi như logs, hàng đợi mail, database thay đổi liên tục trong ngày.
- + swap: Không bao giờ. *Giải thích:* Bộ nhớ tạm thời của hệ thống, không lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn nên không cần sao lưu.

b. *Repeat a but assume the 5-10 users log in remotely frequently so at any one time there might be all 10 users using the computer.*

- + /: Hàng tuần.
- + /boot: Hàng tháng / Sau khi cập nhật.
- + /home: Hàng ngày (có thể sao lưu 2 lần/ngày nếu lượng dữ liệu phát sinh lớn). *Giải thích:* Nhiều người dùng cùng online từ xa làm tăng tần suất sửa đổi dữ liệu.
- + /var: Hàng ngày. *Giải thích:* Lượng log kết nối và log hệ thống sẽ phát sinh nhiều hơn khi có 10 người dùng online cùng lúc.
- + swap: Không bao giờ.

c. *Repeat aa but assume 50+ users.*

- + /: Hàng tuần / Sau khi thay đổi cấu hình hệ thống lớn.
- + /boot: Hàng tháng / Sau khi cập nhật.

- + **/home**: Hàng giờ hoặc liên tục (Continuous/Snapshots). *Giải thích*: Số lượng 50+ người dùng hoạt động sẽ tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ từng giờ, sao lưu hàng ngày là quá chậm và có nguy cơ mất nhiều dữ liệu.
- + **/var**: Hàng giờ (hoặc Real-time log shipping). *Giải thích*: Log và các giao dịch hệ thống ghi liên tục với tần suất cực cao.
- + **swap**: Không bao giờ

d. Which of tar, cpio and dump would be the best choice if you are doing full and incremental backups? Explain.

dump được thiết kế gốc cho việc này, nó hỗ trợ phân chia các cấp độ sao lưu (từ 0 đến 9) và tự động ghi nhận ngày giờ sao lưu vào file **/etc/dumpdates** để quản lý các mốc khôi phục cực kỳ chính xác

e. Which of tar, cpio and dump would be the best choice if you want to back up only a few, select files? Explain.

- **Đáp án**: **tar** hoặc **cpio**.
- *Giải thích*: **tar** rất dễ sử dụng khi chỉ định trực tiếp các file cụ thể. **cpio** cũng rất mạnh khi kết hợp với lệnh lọc như **find** để chọn lọc file động theo điều kiện mong muốn

f. You decide to back up /home using the following instruction. What is the problem with the following instruction (not syntactically but logically)?

`tar -xzf /home /root/home.tar.gz?`

- **Sai chức năng (Flag)**: Tham số **-x** (extract) là lệnh giải nén, trong khi mục đích ở đây là tạo bản sao lưu (phải dùng **-c** - create).
- **Sai thứ tự tham số**: Tham số **-f** yêu cầu tên file lưu trữ đích phải đi ngay sau nó. Ở đây **/home** lại đứng trước, khiến hệ thống hiểu nhầm **/home** là file nén đích (có thể ghi đè làm hỏng **/home** nếu chạy quyền root).
- **Vị trí lưu trữ**: Lưu file backup ngay trên cùng một ổ cứng vật lý chứa dữ liệu gốc là lỗi logic lớn, vì nếu ổ cứng hỏng thì cả dữ liệu gốc và file backup đều mất

g. Is the following instruction an improvement over the one from part f? If so, why?

`tar -xzf /home /mnt/remote/home.tar.gz`

- **Có cải tiến về mặt logic lưu trữ**. *Giải thích*: Việc lưu trữ file backup ra một máy chủ từ xa hoặc phân vùng mạng **/mnt/remote** giúp bảo vệ dữ liệu an toàn ngay cả khi máy cục bộ bị hỏng hoàn toàn. (Tuy nhiên, câu lệnh trên vẫn sai cú pháp và flag **-x** như câu f)

2. Read section 12.2.2 and answer the following questions regarding RAID storage.

a. If you purchased some form of RAID, should you still back up your system? Explain.

- **Có, bắt buộc vẫn phải backup** vì RAID chỉ cung cấp khả năng dự phòng phần cứng chống hỏng ổ đĩa để duy trì hệ thống hoạt động liên tục (Uptime). RAID không bảo vệ dữ liệu khỏi các lỗi logic như: vô tình xóa file (file bị xóa trên tất cả các ổ đĩa song song ngay lập tức), mã độc tống tiền (ransomware), hoặc thảm họa cháy nổ, mất trộm

b. What is the difference between RAID 0 and RAID 1?

- **RAID 0 (Striping)**: Chia dữ liệu ra ghi đồng thời trên nhiều ổ đĩa nhằm tăng tốc độ đọc/ghi, nhưng không có khả năng dự phòng (hỏng 1 ổ là mất sạch dữ liệu).
- **RAID 1 (Mirroring)**: Ghi đè bản sao giống hệt nhau lên các ổ đĩa (soi gương) để dự phòng lỗi cực tốt (1 ổ hỏng hệ thống vẫn chạy bình thường), nhưng không tăng dung lượng tổng thể

c. What is the difference between RAID 3 and RAID 5? Which would be better for a networked file server?

- **Khác biệt**: RAID 3 lưu trữ toàn bộ mã sửa lỗi (parity) trên một ổ cứng chuyên dụng duy nhất, trong khi RAID 5 phân bổ đều dữ liệu parity trên tất cả các ổ cứng thành viên.

- Lựa chọn cho máy chủ mạng: RAID 5 tốt hơn. Vì việc phân bổ đều dữ liệu parity giúp tránh hiện tượng nghẽn cổ chai (bottleneck) tại ổ parity đơn lẻ khi có hàng loạt người dùng truy cập ngẫu nhiên đồng thời qua mạng

d. Your Linux computer has a single drive but you want to simulate RAID via mdadm. Which of these forms of RAID would you not be able to use? Explain. RAID0, RAID1, RAID4, RAID5, RAID6, RAID10

Nếu xét về mặt bảo vệ dữ liệu vật lý thực tế, bạn không thể sử dụng bất kỳ loại RAID nào (vì chỉ có 1 ổ vật lý). Còn xét về mặt mô phỏng kỹ thuật (chia ổ đĩa đơn thành các phân vùng ảo để chạy thử): bạn khó có thể sử dụng RAID 6 và RAID 10 vì chúng đòi hỏi tối thiểu 4 phân vùng độc lập hoạt động cùng lúc, điều này không thực tế và quá giới hạn trên một ổ đĩa đơn

3. at and crontab are used by users to schedule events. We will experiment with them using a simple script. Write the following script, stored in /root, named usage.sh and change the script to be executable.

```
#!/bin/bash
date >> /root/disk-usage-report.txt
du -sh >> /root/disk-usage-report.txt
```

a. The at command is at -f filename time where filename is the name of the executable file and time is a time indicator for when to execute. Issue an at command to execute my_script.sh at midnight tonight.

What command did you enter? **at -f /root/usage.sh midnight**

Once issued, use atq to see your scheduled events.

What is output?

Đầu ra hiển thị thông tin hàng chờ gồm: ID của job, ngày giờ chạy, phân vùng hàng đợi (a) và tên tài khoản thực hiện (root)

To remove your scheduled job, use atrm. Do so and repeat atq.

What do you see now?

Không nhìn thấy gì cả (màn hình trống) vì job đã bị xóa khỏi hàng đợi

Issue an at command for my_script.sh for 1 minute from now.

What command did you enter?

at -f /root/usage.sh now + 1 minute

In 1 minute, see if it executed (you should now have a file called disk-usage-report.txt. Open another terminal window (you should be in your own account but if not, su to yourself). In the first terminal window, as root, type at now + 2 minutes <enter>, at the at> prompt, type:

```
echo from root control+d
```

As yourself, type at now + 2 minutes <enter>, at the at> prompt, type:

```
echo from me control+d.
```

As yourself type atq. What do you see? **Chỉ hiển thị duy nhất job được lập lịch bởi tài khoản của chính**

As root type atq. What do you see? **Root nhìn thấy toàn bộ các job đang chờ của mọi tài khoản trên hệ thống (bao gồm cả job của root và của user thường)**

What can you conclude about root and atq?

Root có quyền quản trị tối cao, có thể quản lý và giám sát toàn bộ hàng chờ lập lịch tác vụ của mọi user trong hệ thống

Once root's at job runs, type:

```
tail /var/spool/mail/root.
```

What can you conclude about output from an at job if output is not redirected to a file?

Nếu các đầu ra (stdout/stderr) của tác vụ at không được chuyển hướng vào file, hệ thống sẽ tự động đóng gói kết quả đó và gửi email nội bộ về hòm thư của chính user lập lịch

b. As root, type:

```
vi /etc/at.deny.
```

It should be empty. Add your username (not root, but your username), save and close the file. As yourself, issue at now + 1 minute <enter>.

What happens? Why might you, as root, disallow users from using at?

- **Hiện tượng:** Hệ thống báo lỗi từ chối truy cập (về quyền hạn) do username của bạn đã bị thêm vào `/etc/at.deny`.
- **Lý do root cấm user:** Để tránh việc người dùng tạo các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc các script nặng gây quá tải tài nguyên hệ thống (CPU/RAM), hoặc để đảm bảo tính an toàn bảo mật hệ thống

- c. *What at command would you issue to schedule the execution of usage.sh at 4 pm on November 30?*
`at -f /root/usage.sh 4pm Nov 30`

What at command would you issue to schedule the execution of usage.sh at 9 pm tomorrow?

`at -f /root/usage.sh 9pm tomorrow`

What at command would you issue to schedule the execution of usage.sh at midnight on Jan 1, 2025?

`at -f /root/usage.sh midnight Jan 1 2025`

- d. With crontab, you create a file and list the scheduled items in the file. Each line of the file consists of the recurrence, specified as 5 values, and the item to be scheduled. Type:

`vi /root/mycron.txt`

and insert one line:

`* * * * * /root/usage.sh`

Save the file and issue the command crontab mycron.txt. Type:

`crontab -l.`

What do you see? Explain this entry.

- **Kết quả:** Hiện thị dòng `* * * * * /root/usage.sh`.
- **Giải thích:** Tác vụ này được lên lịch chạy đều đặn mỗi phút một lần vào mọi giờ, mọi ngày trong tuần, mọi tháng.

Type:

`crontab -e`

which drops you into vi to edit your crontab job. Change this command to execute every 10 minutes.

Save and exit (:wq). Type:

`crontab -l.`

Copy what is output to your answer file.

`*/10 * * * * /root/usage.sh`
'''

Type:

`crontab -r.` Type `crontab -l.`

What happens? What does the -r option do?

- **Hiện tượng:** Hệ thống báo lỗi không tìm thấy file cấu hình crontab của user nữa (no crontab for root).
- **Tác dụng của -r:** Lệnh này dùng để xóa hoàn toàn file crontab hiện có của user khỏi bộ nhớ lưu trữ.

- e. Return to the crontab editor and insert two entries, the first to execute every hour for just today and the second to execute every day at 3:15 pm, both executing /root/usage.sh. Save and exit.

Type `crontab -l.`

Copy what you see into your answer file. Delete your current crontab job.

`0 * 15 7 * /root/usage.sh`
`15 15 * * * /root/usage.sh`
'''

Type:

`wc -l /root/disk-usage-report.txt.`

How many times did your scheduled job execute (divide by 2 since each job outputs 2 lines)?

Lấy tổng số dòng trả về từ lệnh `wc -l` đem chia cho 2

f. *How would you specify: every Sunday at 5:45 pm?*

Every December 31 at 11:59 pm? 9 am on the 1st and 15th of every month? Every Friday the 13th at 3 pm? Every hour on the hour of every day?

- **Chủ Nhật lúc 5:45 pm:** `45 17 * * 0 /root/usage.sh`
- **Ngày 31/12 lúc 11:59 pm:** `59 23 31 12 * /root/usage.sh`
- **9 am ngày mùng 1 và 15 hàng tháng:** `0 9 1,15 * * /root/usage.sh`
- **Thứ Sáu ngày 13 lúc 3 pm:** `0 15 13 * 5 /root/usage.sh`
- **Mỗi giờ một lần đúng giờ (phút thứ 0):** `0 * * * * /root/usage.sh`

g. Type:

`cd /etc/cron.d.`

Examine the files here. In 0hourly, there are environment variables, *what do these environment variables define and why are they needed?*

- **Định nghĩa:** Định nghĩa các biến môi trường như `PATH` (đường dẫn tìm lệnh thực thi), `MAILTO` (người nhận báo cáo lỗi), `SHELL` (vỏ sò chạy lệnh).
- **Lý do cần thiết:** Vì môi trường chạy tự động của cron rất hạn chế và không tự load các cấu hình cá nhân của người dùng, việc khai báo các biến này giúp cron định vị đúng lệnh cần chạy mà không gặp lỗi "command not found"

For both of these files, what is their recurrence (how often would they run)? **Chạy mỗi giờ một lần**

Aside from these files, there are others in directories `/etc/cron.time`. Look in these four directories.

Which of these directories has any file(s)?

Thông thường, các thư mục `/etc/cron.daily` và `/etc/cron.hourly` sẽ có chứa sẵn các file kịch bản của hệ thống để dọn dẹp log hoặc cập nhật định kỳ. Các thư mục còn lại có thể trống hoặc ít file hơn

Close your terminal window and shut down your VM.